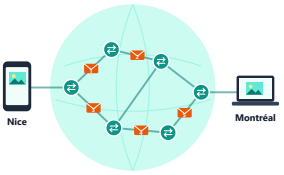
Lycée César Baggio SNT (2nde) **Travail en autonomie**

Préparer l'évaluation sur Internet, pas à pas

Une méthode, un exemple, puis à toi : en une heure, tu sais répondre à chaque question de l'évaluation.



Durée : 55 min **Compétences :** INT.1 · INT.2

- Travail individuel, à distance, pendant l'heure de cours. Suis les étapes dans l'ordre, une par page.
- Chaque étape suit le même plan : je lis ce qu'il faut savoir, je regarde l'exemple résolu, puis je fais pareil. Les réponses sont à la fin de la fiche : vérifie après chaque étape, pas avant.
- Garde aussi sous la main la fiche de révision « Internet : l'essentiel pour l'évaluation », déposée la semaine dernière.

Document enseignant — corrigé et barème

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Les paquets, IP et TCP 12 min
- ☐ Étape 2 — Reconnaître une adresse IPv4 10 min
- ☐ Étape 3 — Le DNS, l'annuaire d'Internet 10 min
- ☐ Étape 4 — Le routage 15 min
- ☐ Étape 5 — Les commandes, puis je fais le point 8 min

À déposer sur l'ENT

- Tes réponses aux questions 1 à 9 et le bilan complété : le fichier REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), ou des photos nettes de ton cahier.
- Un seul dépôt, dans le devoir « Révision Internet » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire : il prépare l'évaluation sur Internet, qui aura lieu au retour en classe.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT : pose ta question, je réponds dès que possible.
- Bloqué plus de 5 minutes ? Relis l'exemple résolu de l'étape et refais-le avec les nouvelles valeurs. Si ça ne marche toujours pas, écris « bloqué » et passe à la suite.
- Tu n'as qu'un téléphone ? Tout se fait sans ordinateur : réponds dans ton cahier.

Note enseignant

Mise en œuvre : révision **facultative**, laissée à disposition sur l'ENT (décision du 9 novembre : on avance dans le thème Web, les élèves ont la fiche de révision). Cette fiche reprend, une par une, les notions évaluées (INT.1, INT.2), avec méthode, exemple résolu et exercice aux mêmes étapes. Déposer sur l'ENT ce PDF et le document réponse `REPONSES_AUTO_SNT_Internet_Guide.docx` (dossier `eleve/`). La fiche `REVISION_SNT_Internet.pdf` a été déposée le 6 novembre.

Valeurs : différentes de celles des sujets A et B de l'évaluation et de la fiche de révision.

Suivi : non noté. Les réponses sont en fin de fiche, pour que l'élève se corrige : on regarde surtout que le travail est rendu, et la question 9, où l'élève dit ce qu'il doit encore revoir.

Comment répondre et rendre ton travail

Tu as **deux possibilités**, au choix :

1. **À l'ordinateur (conseillé)** : télécharge sur l'ENT `REPONSES_AUTO_SNT_Internet_Guide.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Tape tes réponses dans les zones « Ma réponse ». Enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom`.
2. **Dans ton cahier de SNT** : écris le **numéro de chaque question** devant ta réponse, puis dépose des **photos nettes** sur l'ENT.

Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — Les paquets, IP et TCP (12 min)

À retenir

- Sur Internet, une donnée (photo, message) est découpée en **paquets**. Chaque paquet contient un morceau des données, l'**adresse IP de l'expéditeur** et celle du **destinataire**.
- Le protocole **IP** sert à **adresser et acheminer** : les routeurs lisent l'adresse de destination pour envoyer chaque paquet dans la bonne direction.
- Le protocole **TCP** sert à **vérifier et remettre en ordre** : il numérote les paquets, attend un accusé de réception pour chacun, et redemande ceux qui manquent.

Exemple résolu

Un message est découpé en 5 paquets numérotés. Le paquet n° 3 se perd en route.

- Qui s'en rend compte ? Le destinataire n'envoie pas d'accusé de réception pour le n° 3 : c'est **TCP** qui le détecte.
- Que se passe-t-il ? L'expéditeur **renvoie** le paquet n° 3, et seulement lui.

Question 1

Pour chaque phrase, écris **IP** ou **TCP**.

a) Il donne une adresse à chaque machine. · **b)** Il numérote les paquets. · **c)** Il redemande un paquet perdu. · **d)** Les routeurs s'en servent pour choisir la direction d'un paquet.

Corrigé :

a) IP ; b) TCP ; c) TCP ; d) IP.

Question 2

À toi. Les paquets d'un fichier arrivent dans l'ordre 1, 2, 4, 3, 5. Est-ce un problème ? Quel protocole s'en occupe, et grâce à quoi ?

Corrigé :

Non : TCP remet les paquets dans l'ordre grâce à leur numéro.

Étape 2 — Reconnaître une adresse IPv4 (10 min)

À retenir

Une adresse IPv4 a **exactement 4 nombres**, séparés par des points, et chaque nombre est compris **entre 0 et 255**.

Exemple résolu

- `82.64.120.7` : 4 nombres, tous entre 0 et 255. **Valide.**
- `82.64.260.7` : 260 dépasse 255. **Non valide.**
- `82.64.120` : seulement 3 nombres. **Non valide.**

Question 3

À toi. Pour chaque adresse, écris **valide** ou **non valide**, et donne la raison quand elle n'est pas valide.

a) `172.16.0.1` · **b)** `10.20.300.4` · **c)** `192.168.1` · **d)** `1.2.3.4` · **e)** `90.1.2.3.4`

Corrigé :

a) valide ; b) non valide, 300 dépasse 255 ; c) non valide, 3 nombres ; d) valide ; e) non valide, 5 nombres.

Étape 3 — Le DNS, l'annuaire d'Internet (10 min)

À retenir

Un serveur **DNS** traduit un **nom de domaine** (facile à retenir) en **adresse IP** (utilisée par le réseau). La commande `nslookup` affiche ce résultat. Elle affiche **deux** lignes « Address » : la première est celle du serveur DNS interrogé, **la bonne réponse est celle qui suit le nom du site**.

Exemple résolu

```
> nslookup www.cinema-exemple.fr
Serveur :  box.home
Address :  192.168.1.1

Nom :      www.cinema-exemple.fr
Address :  203.0.113.50
```

Le navigateur contactera `203.0.113.50`. L'adresse `192.168.1.1` est celle du serveur DNS (ici la box).

Question 4

À toi. Voici un autre résultat :

```
> nslookup www.club-judo-exemple.fr
Serveur :  dns.lycee.local
Address :  10.0.0.53

Nom :      www.club-judo-exemple.fr
Address :  198.51.100.77
```

a) Quelle adresse IP le navigateur va-t-il contacter pour afficher le site ?

b) À quoi correspond l'adresse `10.0.0.53` ?

c) En une phrase : à quoi sert un serveur DNS ?

Corrigé :

a) `198.51.100.77`. b) C'est l'adresse du serveur DNS interrogé. c) Il traduit un nom de domaine en adresse IP.

Étape 4 — Le routage (15 min)

À retenir

- Un **routeur** lit l'adresse IP de destination et envoie le paquet vers un voisin. Il ne connaît que ses voisins.
- Il existe en général **plusieurs chemins**. Si un routeur tombe en panne, les paquets passent par un autre : c'est la **tolérance aux pannes**.
- Mais si **tous** les chemins passent par un même routeur, sa panne coupe tout.

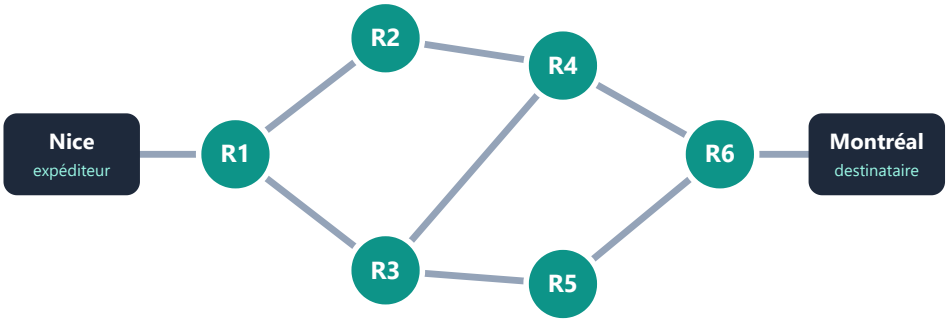


Figure 1 : *Une partie d'Internet entre Nice et Montréal*

Exemple résolu

- Un chemin de Nice à Montréal : Nice → R1 → R2 → R4 → R6 → Montréal. On compte les routeurs traversés : R1, R2, R4, R6, soit **4 routeurs**.
- Si R4 tombe en panne : il reste Nice → R1 → R3 → R5 → R6 → Montréal.

Question 5

À toi. Le routeur **R2** tombe en panne. Le message peut-il encore arriver ? Donne un chemin, et le nombre de routeurs traversés.

Corrigé :

Oui, par exemple Nice → R1 → R3 → R4 → R6 → Montréal, ou R1 → R3 → R5 → R6 : 4 routeurs.

Question 6

R4 et R5 tombent en panne en même temps. Le message peut-il encore arriver ? Justifie en regardant les liaisons de R6.

Corrigé :

Non : R6, qui mène à Montréal, n'est relié qu'à R4 et à R5. Les deux en panne, plus aucun chemin n'arrive à R6.

Question 7

Quel routeur, s'il tombe en panne seul, coupe Nice de tout Internet ? Pourquoi ?

Corrigé :

R1 : c'est le seul voisin de Nice, tous les chemins passent par lui.

Étape 5 — Les commandes, puis je fais le point (8 min)

Commande	À quoi elle sert
`ping`	vérifier qu'une machine répond sur le réseau
`traceroute` (`tracert` sous Windows)	afficher les routeurs traversés jusqu'à une destination
`nslookup`	trouver l'adresse IP d'un nom de domaine
`ipconfig`	afficher l'adresse IP de son propre ordinateur

Question 8

Quelle commande utiliser pour : **a)** savoir par quels routeurs passent tes paquets jusqu'à un site ? **b)** vérifier qu'une imprimante du réseau répond ? **c)** connaître l'adresse IP de ton ordinateur ?

Corrigé :

a) `traceroute` (`tracert` sous Windows) ; b) `ping` ; c) `ipconfig` .

Question 9

Corrige-toi avec les réponses à la fin de la fiche. Quelle notion te pose encore problème ? Qu'est-ce que tu vas relire avant l'évaluation ?

Corrigé :

Réponse propre à chaque élève.

Complète ce bilan dans ton document réponse, où il est déjà recopié (ou dans ton cahier).

À retenir

- Les données voyagent en **paquets** ; le protocole **IP** les achemine grâce aux adresses, le protocole **TCP** les vérifie et les remet dans l'ordre.
- Une adresse IPv4 a **4** nombres compris entre 0 et **255**.
- Le **DNS** traduit un nom de domaine en adresse IP.
- Grâce aux nombreux chemins, Internet résiste aux **pannes**.

Enregistre ton document réponse (ou prends en photo les pages de ton cahier) et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « Révision Internet ».

Réponses, pour te corriger après chaque étape

Q1. a) IP ; b) TCP ; c) TCP ; d) IP. **Q2.** Non, TCP remet les paquets dans l'ordre grâce à leur numéro. **Q3.** a) valide ; b) non, 300 dépasse 255 ; c) non, 3 nombres ; d) valide ; e) non, 5 nombres. **Q4.** a) `198.51.100.77` ; b) le serveur DNS ; c) il traduit un nom de domaine en adresse IP. **Q5.** Oui : R1 → R3 → R4 → R6 (ou R1 → R3 → R5 → R6), 4 routeurs. **Q6.** Non, R6 n'est relié qu'à R4 et R5. **Q7.** R1, seul voisin de Nice. **Q8.** a) `traceroute` ; b) `ping` ; c) `ipconfig` .